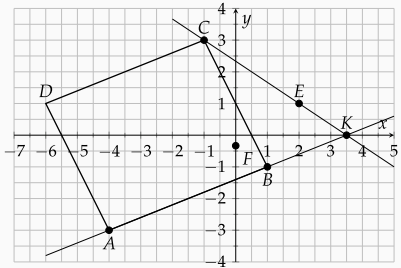
Géométrie repérée : synthèse vecteurs et droites

Cours et exemples

Parallélogramme et intersection

Dans un repère orthonormé, $A(-4;-3)$, $B(1;-1)$ et $C(-1;3)$.

1. Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Déterminer son centre I de deux façons.
3. Avec $E(2;1)$, déterminer K, intersection de (AB) et (CE).
4. Déterminer F tel que $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Les points D, F, B sont-ils alignés ?



Correction : Parallélogramme et intersection

1. $D = A + C - B = (-6; 1)$. 2. Milieu de $[AC]$ et de $[BD]$: $I(-5/2; 0)$. 3. $(AB) : 2x - 5y - 7 = 0$; $(CE) : 2x + 3y - 7 = 0$. Soustraire donne $8y = 0$, puis $x = 7/2$, donc $K(7/2; 0)$. 4. $\overrightarrow{AE} = (6; 4)$, donc $F = A + (4; 8/3) = (0; -1/3)$. $\overrightarrow{DF} = (6; -4/3)$, $\overrightarrow{DB} = (7; -2)$; déterminant $-12 + 28/3 = -8/3 \neq 0$. Les trois points ne sont pas alignés.

Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

Dans un triangle non aplati ABC, I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Démontrer vectoriellement que $(IJ) \parallel (BC)$.
2. Vérifier avec $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$.
3. Pour ces coordonnées, déterminer les équations de (IJ) et (BC), puis le rapport IJ/BC.

Correction : Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

1. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Les vecteurs sont non nuls et colinéaires.

2. $I(3;0)$, $J(1;2)$; $\overrightarrow{IJ} = (-2;2)$ et $\overrightarrow{BC} = (-4;4)$.

3. $(IJ) : x + y - 3 = 0$; $(BC) : x + y - 6 = 0$. Leurs directeurs sont colinéaires. $IJ = \sqrt{8}$, $BC = \sqrt{32}$, donc $IJ/BC = 1/2$. La preuve vectorielle est générale ; la vérification numérique ne démontre que ce cas particulier.

Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

Une figure semble montrer deux droites parallèles. Quelle différence y a-t-il entre cette observation et une preuve ?

Correction : Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

La figure suggère une conjecture et peut être imprécise. Une preuve utilise des données exactes et une propriété, par exemple un déterminant nul de vecteurs directeurs non nuls. Une conclusion doit préciser les objets concernés.

Reconnaître une configuration et justifier

Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(4;2)$, $C(3;4)$ et $D(-1;2)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les quatre longueurs et déterminer s'il s'agit d'un losange.
3. Calculer AC^2, BD^2 et déterminer s'il s'agit d'un rectangle.
4. Déterminer son centre et une équation de chaque diagonale.

Correction : Reconnaître une configuration et justifier

1. $\overrightarrow{AB} = (4;2) = \overrightarrow{DC}$: c'est un parallélogramme. 2. $AB = CD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $BC = DA = \sqrt{5}$; les côtés adjacents ne sont pas égaux, donc pas un losange. 3. $AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$; $BD^2 = (-5)^2 + 0^2 = 25$. Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. On peut aussi utiliser $AB^2 + BC^2 = 20 + 5 = 25 = AC^2$ et la réciproque de Pythagore. 4. Le centre est $I(3/2;2)$. $(AC) : 4x - 3y = 0$; $(BD) : y = 2$. Leur intersection retrouve I.